

동맥혈가스분석과 저산소혈증

역대 기출문제 | 2025, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2016년 | 총 50문제

2025년 Q20 [박재석] 동맥혈가스분석과 저산소혈증

Q20. 20. 건강한 70세 COPD 남성. PCO₂ 70mmHg. pH 정상치보다 약간 낮았습니다.

HCO₃⁻ 32mEq/L. 저산소증의 원인과 산염기 상태는?

(객관식)

- 1) 동맥혈가스분석 - 산염기 상태 판단(급성/만성, 보상정도)
- 2) 저산소혈증의 원인 분석 - 저환기, V/Q mismatch, 셉트

** 동맥혈가스분석

cf) 정상 수치 참고

- 1) pH 확인 - 낮은 경우 산증, PaCO₂ 확인 - 높은 경우 저환기, 호흡성 산증
- 2) 호흡성 산증의 급성/만성 추정 - 지문의 병력을 통해

Ex. 건강한 20대 남성~: 급성 / 평소 COPD가 있던 80대 남성~: 만성

평소 COPD가 있고, 정상보다 높은 PaCO₂를 보였으나 내원시 급증 - 만성+급성

→ 위 문제에서는, 우선 잘 조절되는 COPD - 급성으로 추정

- 3) 예상 HCO₃⁻ 구하기 - 적절한 대사성 보상의 기준

예상 HCO₃⁻ = 24(정상치) + 0.4 X (만성 호흡부전으로 인한 PaCO₂ 증가)

+ 0.1 X (급성 호흡부전으로 인한 PaCO₂ 증가)

→ 위 문제의 예상 HCO₃⁻ = 24+0.1x(70-40) = 27mmHg

- 4) 측정된 HCO₃⁻ 와 비교

예상 HCO₃⁻가 더 높은 경우 대사산증 동반(보상 부족),

측정 HCO₃⁻가 더 높은 경우 대사알칼리증 동반(과한 보상)

→ 예상 HCO₃⁻(27mmHg) < 측정 HCO₃⁻(32mmHg)이므로 대사 알칼리증 동반

정답:

해설

¥23년도 22번 변형

** 야마 유형이 대체로 비슷하고, 핵심 내용 안에서 조건만 조금씩 달라지는 형태입니다. 아래 두 가지 내용을 잘 정리해두시면 될 것 같습니다.

- 1) 동맥혈가스분석 - 산염기 상태 판단(급성/만성, 보상정도)

- 2) 저산소혈증의 원인 분석 - 저환기, V/Q mismatch, 셉트

** 동맥혈가스분석

cf) 정상 수치 참고

- 1) pH 확인 - 낮은 경우 산증, PaCO₂ 확인 - 높은 경우 저환기, 호흡성 산증

- 2) 호흡성 산증의 급성/만성 추정 - 지문의 병력을 통해

Ex. 건강한 20대 남성~: 급성 / 평소 COPD가 있던 80대 남성~: 만성

평소 COPD가 있고, 정상보다 높은 PaCO₂를 보였으나 내원시 급증 - 만성+급성

→ 위 문제에서는, 우선 잘 조절되는 COPD - 급성으로 추정

- 3) 예상 HCO₃⁻ 구하기 - 적절한 대사성 보상의 기준

예상 HCO₃⁻ = 24(정상치) + 0.4 X (만성 호흡부전으로 인한 PaCO₂ 증가)

+ 0.1 X (급성 호흡부전으로 인한 PaCO₂ 증가)

→ 위 문제의 예상 HCO₃⁻ = 24+0.1x(70-40) = 27mmHg

4) 측정된 HCO_3^- 와 비교

예상 HCO_3^- 가 더 높은 경우 대사산증 동반(보상 부족),

측정 HCO_3^- 가 더 높은 경우 대사알칼리증 동반(과한 보상)

→ 예상 HCO_3^- -(27mmHg) < 측정 HCO_3^- -(32mmHg)이므로 대사 알칼리증 동반

2025년 Q21 [박재석] 동맥혈가스분석과 저산소혈증

Q21. 21. PCO₂ 35mmHg, PaO₂ 50mmHg에서 산소 줬더니 PaO₂ 85mmHg로 호전됨. 원인은?

- 1) 폐기종
- 2) V/Q mismatch
- 3) 섀트
- 1) PaCO₂가 증가한 경우 - 저환기
- 2) PaCO₂가 정상이거나 낮은 경우

① 산소 투여로 PaO₂ 교정되는 경우 - V/Q mismatch

: 기도 질환(천식, COPD), 간질성 폐질환, 폐포 질환, 폐혈관 질환 등

② 산소 투여로 PaO₂ 교정되지 않는 경우 - Shunt(동맥혈, 정맥혈이 섞임)

: 무기폐, 폐포내 물질 침착(폐렴, 폐부종), 심장 내 섀트, 폐내 혈관 섀트

→ PaCO₂가 정상, PaO₂ 감소한 환자에서 산소 투여시 PaO₂ 교정되었으므로

원인은 V/Q mismatch

정답: 2)

해설

** 저산소혈증의 원인 분석

- 1) PaCO₂가 증가한 경우 - 저환기
- 2) PaCO₂가 정상이거나 낮은 경우

① 산소 투여로 PaO₂ 교정되는 경우 - V/Q mismatch

: 기도 질환(천식, COPD), 간질성 폐질환, 폐포 질환, 폐혈관 질환 등

② 산소 투여로 PaO₂ 교정되지 않는 경우 - Shunt(동맥혈, 정맥혈이 섞임)

: 무기폐, 폐포내 물질 침착(폐렴, 폐부종), 심장 내 섀트, 폐내 혈관 섀트

→ PaCO₂가 정상, PaO₂ 감소한 환자에서 산소 투여시 PaO₂ 교정되었으므로

원인은 V/Q mismatch

2023년 Q21 [박재석] 동맥혈가스분석 및 저산소혈증

Q21. 21. 62세 남자가 숨이 차서 병원에 왔다. 대기 중(room air) 동맥혈가스분석결과는 pH 7.36, PaO 50mmHg, PaCO 40mmHg 이었고, FiO 0.40의 산소를 35L/min 의

2 2 2

속도로 코를 통해 호흡시킨 후 시행한 동맥혈가스분석결과는 PaO 90mmHg 이었

2

다. 이 환자의 저산소증의 원인과 같은 이유로 저산소증이 발생할 수 있는 질환은?

- 1) 폐렴
- 2) 무기폐
- 3) 폐부종
- 4) 폐 동정맥기형
- 5) 만성폐쇄성폐질환

정답: 5

해설

해당 환자의 경우 다른 수치는 정상이나 동맥혈의 산소분압이 정상치보다 한참 적습니다. 그러나 저농도 산소 요법을 통해 산소분압이 정상치로 회복되는 것으로 보아 환기/관류 불일치로 인한 저산소혈증으로 볼 수 있습니다. 강의록을 참고해보면 환기/관류 불일치에 해당하는 질환은 만성폐쇄성폐질환, 천식, 사이질 폐질환 등이 있습니다.

2023년 Q22 [박재석] 동맥혈가스분석 및 저산소혈증

Q22. 22. 75세 남자가 숨이 차서 병원에 왔다. 7년전부터 만성폐쇄폐질환으로 치료받았다고 한다. 혈압 100/70mmHg, 맥박 114회/분, 호흡 28회/분 이었다. 동맥혈 가스분석결과는 pH 7.10, PaCO 60 mmHg, PaO 45mmHg, HCO₃⁻ 32mEq/L 이었

2 2

다. 지난 달 증상 악화 없는 상태에서 시행한 동맥혈 가스분석검사에서 PaCO 는 2 40mmHg 로 기록되어 있었다. 산염기 상태는?

- 1) 급성호흡산증 + 대사알칼리증
- 2) 급성호흡산증 + 적절한 급성보상
- 3) 만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증
- 4) 만성호흡산증의 만성보상 + 적절한 만성보상
- 5) 만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증 + 대사알칼리증

정답: 1

해설

해당 환자의 증상이 악화되지 않은 시기의 검사결과를 보면 이산화탄소 분압이 정상치이지만, 증상이 악화되어 내원하여 받은 검사 수치들을 보면 이산화탄소 분압이 높아져 있으므로 급성호흡산증이 온 것을 알 수 있습니다. 이때 동맥혈 HCO₃⁻ 예상치를 공식에 따라 계산해보면, 예상 HCO₃⁻ = 24 + 0.1 × (60-40) = 28 이므로 측정값이 더 높음을 알 수 있습니다. 이를 통해 대사성 알칼리증이 동반되었음을 알 수 있습니다.

2023년 Q29 [박재석] 폐렴

Q29. 29. 다음은 폐렴으로 진단된 환자의 상태이다. 입원 치료가 필요한 경우는?

- 1) 25세, 의식 명료, 혈압 100/70mmHg, 호흡 25회/분, 혈액요소질소 15mg/dL
- 2) 65세, 의식 명료, 혈압 130/65mmHg, 호흡 20회/분, 혈액요소질소 15mg/dL
- 3) 50세, 의식 혼란, 혈압 90/65mmHg, 호흡 28회/분, 혈액요소질소 14mg/dL
- 4) 30세, 의식 혼란, 혈압 120/80mmHg, 호흡 20회/분, 혈액요소질소 19mg/dL
- 5) 45세, 의식 명료, 혈압 100/60mmHg, 호흡 30회/분, 혈액요소질소 19mg/dL

정답: 5

해설

박재석 교수님께서 수업시간에 강조하신 중등도 평가 CURB-65 표와 관련된 문제가 출제되었습니다. 특히 부등호가 이상인지 초과인지, 이하인지 미만인지 확실히 암기해두셔야 합니다.

중등도 평가에 따라 이완기 혈압이 60이하, 분당 호흡수가 30회 이상이라서 2점인 5번 선택 환자가 입원 치료 대상이 됩니다.

2023년 Q30 [박재석] 폐렴

Q30. 30. 67세 남자가 7일 전부터 시작된 기침, 누런 가래, 오한으로 왔다. 흡연력과 음주력은 없었고 과거 병력도 없었다. 의식은 명료하였고, 혈압 110/80mmHg, 맥박 94회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.7℃ 이었다. 오른쪽 아래가슴에서 거품소리가 들렸다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가슴 X-선 사진이다. 치료는?

- 1) 입원하여 세프트리악손(ceftriaxone) 사용
- 2) 외래에서 아지트로마이신(azithromycin) 사용
- 3) 입원하여 레보플록사신(levofloxacin) 사용
- 4) 외래에서 레보플록사신(levofloxacin) 사용
- 5) 입원하여 세프트리악손(ceftriaxone)과 아지트로마이신(azithromycin) 사용

정답: 4

해설

중등도 평가 점수가 1점이므로 외래 치료 대상입니다. 다만 국내에선 macrolide에 해당하는 아지트로마이신의 단독 사용은 S.pneumoniae의 내성 비율이 높아 단독 사용 권고대상에서 제외되어 있습니다. 따라서 단독 사용이 가능한 fluoroquinolone에 속한 레보플록사신을 사용하는 것이 바람직합니다.

2023년 Q31 [박재석] 지역사회획득폐렴

Q31. 2개월전 지역사회획득폐렴으로 입원하여 가래 배양검사 결과 황색포도알균(*Staphylococcus aureus*)이 발견되어 항생제 치료 후 퇴원하였던 70세 남자가 뇌졸중으로 입원하였다. 평소 음주는 하지 않았고, 30갑년의 흡연자이다. 입원 3일째 밤부터 열이 나고 기침과 누런 가래가 나왔다. 혈압 100/50mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 26회/분, 체온 38.9℃이다. 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선사진이다. 내성균을 시사하는 소견은?

- 1) 뇌졸중
- 2) 30갑년의 흡연자
- 3) 입원 3일째 열이 나고 기침과 누런가래
- 4) 2개월전 가래 배양검사 결과 황색포도알균(*Staphylococcus aureus*)
- 5) 2개월전 지역사회획득폐렴으로 입원하여 항생제 치료

정답: 5

해설

야마입니다. - 22 1차 19번

항생제를 사용했던 기록 때문에 내성균이 생겼다고 해석할 수 있으므로 답은 5번입니다.

2023년 Q32 [박재석] 병원획득폐렴, 흡인성 폐렴

Q32. 83세 남자가 3일전부터 열이 나고 기침과 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 1개월전 우측 고관절 골절로 수술이후 요양병원에서 주로 누워 지냈고, 평소 식사를 할 때 발작적인 기침을 할 때가 있었다고 한다. 묻는 말에 대답을 하지 못하였고, 혈압 120/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.5°C이다. 양쪽 가슴 아래에서 거품소리가 들린다. 가슴 X선사진과 가슴 컴퓨터단층촬영이다. 진단은?

- 1) 폐부종
- 2) 폐결핵
- 3) 폐농양
- 4) 흡인폐렴
- 5) 지역사회획득폐렴

정답: 4

해설

야마변형입니다. - 22 1차 27번

‘주로 누워지냈고’와 발작적인 기침에서 흡인성 폐렴을 떠올려야 합니다.

2023년 Q33 [박재석] 폐농양 기타 폐감염

Q33. 55세 남자가 1주전부터 열이 나고 악취가 나는 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 평소 매일 소주 2병씩 마셨다고 한다. 혈압 110/75mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 39°C 였다. 가슴 X-선 사진이다. 치료는?

- 1) 페니실린(penicillin)
- 2) 반코마이신(vancomycin)
- 3) 레보플록사신(levofloxacin)
- 4) 메트로니다졸(metronidazole)
- 5) 클린다마이신(clindamycin)

정답: 5

해설

가래에서 심한 악취가 나는 것은 폐농양의 특징입니다. CXR에서 air-fluid level이 관찰됩니다.

폐농양의 경우 효과적인 항생제 투여와 적절한 배농이 중요합니다. 일차 폐농양에 사용가능한 경험적 항생제인 클린다마이신(Clindamycin)이 답입니다.

2023년 Q34 [박재석] 폐농양 기타 폐감염

Q34. 50세 여자가 마른기침, 발열, 호흡곤란으로 내원하였다. 1년 전부터 전신홍반루푸스로 진단 받고 스테로이드 치료를 지속중이었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 112회/분, 호흡 30회/분, 체온 39.5°C였다. 가슴 X선 사진과 가슴전산화단층촬영 사진이다. 원인으로 추정되는 미생물은?

- 1) *Toxoplasma gondii*
- 2) *Aspergillus fumigatus*
- 3) *Pneumocystis jirovecii*
- 4) *Legionella pneumophila*
- 5) *Mycoplasma pneumoniae*

정답: 3

해설

야마입니다. - 22 1차 22번

강의록을 보면 glucocorticoid tapering 후 *P.jirovecii*에 의해 폐렴이 생길 수 있다고 합니다.

2023년 Q47 [박재석] 폐농양

Q47. 45세 남자가 심한 호흡곤란으로 응급실에 왔다. 혈압 180/110mmHg, Hb 7.0g/dL, BUN 106mg/dL, Cr 16mg/dL, Na/K 130/6.8mEq/L이었다. 흉부 X선 사진은 다음과 같다. 맞는 설명은?

- 1) 신부전에서 잘 동반된다
- 2) 기계적 환기를 해야한다
- 3) 치료시 호전하는데 시간이 느린 편이다
- 4) 흉막 삼출이 잘 동반되지는 않는다
- 5) 기관지벽 비후가 동반되어 있을 가능성이 낮다

정답: 1

해설

야마입니다. - 22 1차 39번

해설을 그대로 가져오겠습니다.

Chest X-ray만 보았을 때는 답을 고르기 어렵지만, BUN 수치에 이상이 있는 것을 파악하면 답을 고를 수 있다.

혈중 요소질소(BUN)는 혈중 요소를 측정하는 것으로 정상 범위는 10-26mg/dl이다. 이 환자에서는 BUN 수치가 많이 증가되어 있으므로 콩팥의 기능에 이상이 있음을 알 수 있다. 따라서 신부전에서 잘 동반된다가 정답이다.

2022년 Q15 [박재석] 동맥혈가스분석 / 저산소혈증

Q15. 15. 73세 남자가 7일 전부터 시작된 기침, 가래로 병원에 왔다. 흡연력과 음주력은 없었고 과거 병력도 없었다. 의식은 명료하였고, 혈압 110/80mmHg, 맥박 94회/분, 호흡 32회/분, 체온 38.7°C 이었다. 청진 시 양쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 내원 당시 환자의 동맥혈가스분석결과는 pH 7.36, PaO₂ 50mmHg, PaCO₂ 40mmHg이었고, FiO₂ 0.60의 산소를 40L/min의 유량으로 코를 통해 호흡 후 시행한 동맥혈가스분석결과는 PaO₂ 51mmHg이었다. 가슴 X-선 사진이다. 이 환자의 저산소혈증의 원인은?

- 1) 섀트 2) 저환기 3) 확산장애 4) 환기-관류 불균형 5) 낮은 폐포내 산소분압

정답: 1

해설

위 알고리즘은 반드시 외워야 합니다!

PaCO₂는 40mmHg이므로 증가되어 있지 않습니다.

PAO₂ - PaO₂ = 150 - 1.25 x PaCO₂/0.8 - PaO₂ = 37.5로 증가되어 있습니다.

FiO₂ 0.60의 산소를 40L/min의 유량으로 코를 통해 호흡 후 시행한 동맥혈가스분석결과는 PaO₂ 51mmHg로 산소 투여에도 호전되지 않았으므로 섀트에 해당합니다. 따라서 답은 1번입니다.

2022년 Q16 [박재석] 동맥혈가스분석 / 저산소혈증

Q16. 16. 70세 남자가 숨이 차서 병원에 왔다. 5년전부터 만성폐쇄폐질환으로 치료받았다고 한다. 혈압 100/70mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 28회/분이었다. 동맥혈 가스분석 결과는 pH 7.15, PaCO₂ 80mmHg, PaO₂ 45mmHg, HCO₃⁻ 24mEq/L이었다. 지난 달 증상 악화 없는 상태에서 시행한 동맥혈 가스분석검사에서 PaCO₂는 55mmHg로 기록되어 있었다. 산염기 상태는?

- 1) 급성호흡산증 + 대사산증
- 2) 급성호흡산증 + 대사알칼리증
- 3) 만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증 + 대사산증
- 4) 만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증 + 대사알칼리증
- 5) 만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증에 대한 적절한 급성보상

정답: 3

해설

뒤에 나와있는 case 문제와 비슷하게 출제되므로 꼼꼼하게 풀어보시길 바랍니다.

우선 문제에서 환자는 5년동안 COPD를 앓고 있었던 환자로, 만성호흡산증에 급성호흡산증이 발생했음을 추정할 수 있습니다.

급성 호흡산증의 보상은 PaCO₂가 1mmHg 증가할 때마다 [HCO₃⁻]가 0.1 mmol/L 증가하므로, 예상 HCO₃⁻ = 24 + 0.4 (55-40) + 0.1 (80-55) = 32.5 입니다.

측정된 HCO₃⁻는 24로 예상치보다 모자라므로 대사산증이 일어난 상태임을 알 수 있습니다.

2022년 Q17 [박재석] 지역사회획득폐렴

Q17. 17. 평소 건강하던 55세 남자가 5일전부터 갑자기 기침, 열, 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 혈압 100/70mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.3℃ 였다. 외쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 검사는?

- 1) 혈액배양검사
- 2) 가래배양검사
- 3) 가슴 X-선 사진
- 4) 가래항산균퍼바른표본검사
- 5) 가슴 고해상컴퓨터단층촬영

정답: 3

해설

열, 누런 가래는 대표적으로 감염을 시사하는 소견이고 기침과 거품소리로 폐렴임을 짐작할 수 있습니다. 폐렴의 진단에는 X-ray 소견이 반드시 필요하므로 해야 할 검사는 가슴 X선 사진이 되겠습니다.
강의록 증례에 유사한 문제입니다. 참고 바랍니다!

2022년 Q18 [박재석] 지역사회획득폐렴

Q18. 18. 평소 건강하던 65세 남자가 3일전부터 기침, 열, 누런 가래가 있었고, 오늘부터 숨이차서 병원에 왔다. 혈압 95/60mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.3℃ 였다. 왼쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진이다. 치료는?
혈액: 백혈구 13,400/mm³, 혈색소 13g/dL, 혈소판 300,000/mm³
혈액요소질소 20mg/dL
동맥혈가스분석(대기 호흡): pH 7.42, PaCO₂ 38mmHg, PaO₂ 50mmHg

- 1) 외래에서 레보플록사신(levofloxacin)
- 2) 외래에서 세페핌(cefepime)
- 3) 외래에서 독시사이클린(doxycycline)
- 4) 입원하여 메트로니다졸(metronidazole)
- 5) 입원하여 세프트리악손(ceftriaxone)과 아지트로마이신(azithromycin)

정답: 5

해설

폐렴 환자입니다. CURB65로 먼저 중증도 평가를 해보면, blood urea > 19mg/dL, diastolic pressure ≤ 60mmHg, age ≥ 65세에 해당하므로 반드시 입원이 필요합니다.

입원하는 경우 항생제는 B-lactam (ceftriaxone)과 macrolide (azithromycin)을 혼합하여 사용하므로 답은 5번입니다.

폐렴의 치료는 따로 약리 수업에서도 나오는 만큼 꼭 잘 구분해서 공부해야 합니다!

2022년 Q19 [박재석] 지역사회획득폐렴

Q19. 19. 3개월전 지역사회획득폐렴으로 입원하여 가래 배양검사 결과 폐렴사슬알 균 (*Streptococcus pneumoniae*)이 발견되어 항생제 치료 후 퇴원하였던 80세 남자가 뇌졸중으로 입원하였다. 평소 음주는 하지 않았고, 40갑년의 흡연자이다. 입원 3일째 밤부터 열이 나고 기침과 누런 가래가 나왔다. 혈압 100/50 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 26회/분, 체온 38.9°C이다. 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진이다. 내성균을 시사하는 소견은?

- 1) 80세
- 2) 40갑년의 흡연자
- 3) 입원 3일째 열이 나고 기침과 누런 가래
- 4) 3개월전 가래 배양검사 결과 폐렴사슬알균(*Streptococcus pneumoniae*)
- 5) 3개월전 지역사회획득폐렴으로 입원하여 항생제 치료

정답: 5

해설

오답률이 높아 피드백을 해주셨던 문제입니다.

항생제를 사용했던 기록 때문에 내성균이 생겼다고 해석할 수 있으므로 답은 5번이었습니다.

교수님께서 병원획득폐렴의 정의를 강조하셔서 (입원 48시간 이후에 발생하는 폐렴) 3번을 고른 사람들이 많아 오답률이 높았던 문제입니다.

2022년 Q20 [박재석] 병원획득폐렴, 흡인성 폐렴

Q20. 20. 1년전 뇌출혈 이후 요양병원에서 누워 지내던 53세 남자가 3일전부터 열이 나고 기침과 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 평소 식사를 할 때 발작적인 기침을 하였다고 한다. 묻는 말에 대답을 하지 못하였고, 혈압 120/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.5℃이다. 양쪽 가슴 아래에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터단층촬영이다. 이 병을 예방하기 위해 고려해 볼 수 있는 조치는?

- 1) 발생 고위험군에 대해 호흡재활
- 2) 발생 고위험군에 대해 반쯤 앉힌 자세로 식사
- 3) 발생 고위험군에 대해 예방적 점액 용해제 사용
- 4) 발생 고위험군에 대해 예방적 기관지 확장제 사용
- 5) 발생 고위험군에 대해 알코올을 이용한 구강 관리

정답: 2

해설

‘뇌출혈 이후 누워 지내던 환자’, ‘식사를 할 때 발작적인 기침’을 보면 흡인성 폐렴을 떠올릴 수 있어야 합니다. 흡인성 폐렴의 예방 역시 강조하신 부분입니다.

2022년 Q21 [박재석] 폐농양, 기타 폐 감염

Q21. 21. 40세 남자가 2주전부터 열이 나고 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 평소 매일 소주 2병씩 마셨다고 한다. 혈압 110/75mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 38℃ 였다. 가슴 X-선 사진이다. 치료는?

- 1) 페니실린(penicillin)
- 2) 반코마이신(vancomycin)
- 3) 레보플록사신(levofloxacin)
- 4) 메트로니다졸(metronidazole)
- 5) 암피실린/설파탐(ampicillin/sulbactam)

정답: 5

해설

영상 소견에서 air-fluid level이 관찰됩니다. 매일 소주 2병을 마시는 알코올 중독자인 것을 고려하였을 때, 흡인으로 인해 폐농양이 생긴 것이라고 추측할 수 있습니다. 폐농양은 Clindamycin, B-lactam/B-lactamase로 치료할 수 있으므로 답은 5번입니다.

2022년 Q22 [박재석] 폐농양, 기타 폐 감염

Q22. 22. 48세 여자 환자가 마른기침, 발열, 호흡곤란으로 내원하였다. 1년개월 전부터 자궁경부암으로 항암치료를 받고 있던 중이었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 112회/분, 호흡 26회/분, 체온 39.5°C였다. 가슴 X선 사진과 가슴전산화단층촬영 사진이다. 원인으로 추정되는 미생물은?

- 1) *Toxoplasma gondii*
- 2) *Aspergillus fumigatus*
- 3) *Pneumocystis jirovecii*
- 4) *Mycoplasma pneumoniae*
- 5) *Streptococcus pneumoniae*

정답: 3

해설

항암치료로 면역력이 떨어진 환자에게 폐렴이 생긴 것은 *Pneumocystis jirovecii*를 바로 떠올릴 수 있어야 합니다.

2022년 Q39 [박재석 교수님] 폐농양

Q39. 39. 45세 남자가 심한 호흡곤란으로 응급실에 왔다. 혈압 180/110mmHg, Hb 7.0g/dL, BUN 106mg/dL, Cr 16mg/dL, Na/K 130/6.8mEq/L이었 다. 흉부 X선 사진은 다음과 같다. 맞는 설명은?

- 1) 신부전에서 잘 동반된다.
- 2) 기계적 환기를 해야한다
- 3) 치료시 호전하는데 시간이 느린 편이다
- 4) 흉막 삼출이 잘 동반되지는 않는다
- 5) 기관지벽 비후가 동반되어 있을 가능성이 낮다

정답: 1

해설

호흡기 1차 시험 오답률 2위 문항이다.

Chest X-ray만 보았을 때는 답을 고르기 어렵지만, BUN 수치에 이상이 있는 것을 파악하면 답을 고를 수 있다.

혈중 요소질소(BUN)는 혈중 요소를 측정하는 것으로 정상 범위는 10-26mg/dl이다. 이 환자에서는 BUN 수치가 많이 증가되어 있으므로 콩팥의 기능에 이상이 있음을 알 수 있다. 따라서 신부전에서 잘 동반된다가 정답이다.

2021년 Q15 [박재석] 동맥혈가스분석/저산소혈증

Q15. 43세 여자가 호흡곤란으로 내원하였다. 혈압 120/60mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 7회/분 이었다. 과거 병력은 알 수 없었고, 환자의 의식은 저하되어 있었다. 동맥혈가스분석결과 pH 7.2, PaO 50mmHg, PaCO 22

-

80mmHg, HCO 28mEq/L 이었다. 이 환자의 저산소혈증의 원인과 같은 이유로 저산소혈증이 발생할 수 있는 질환은?

- 1) 폐렴
- 2) 무기폐
- 3) 중증근무력증
- 4) 폐동정맥기형
- 5) 만성폐쇄폐질환

정답: 3

해설

<강의록>

박재석 교수님은 항상 어디서 나오실지도 알려주시고 문제유형도 비슷하기 때문에 방심하고 있었는데 은근 헛갈렸던 문제였습니다.

PaCO2는 증가했고 PAO2-PaO2는 $(150-1.25 \times \text{PaCO}_2) - \text{PaO}_2$ 를 계산하면 0이 나오고 정상치가 15미만이므로 PAO2-PaO2는 정상입니다. 이러면 hypoventilation에 의해서만 발생한 질환으로 약물이나 호흡중추에 이상이 생기거나 neuromuscular disease에 의해 발생한 질환을 답으로 고르면 되는데 지금까지는 shunt나 v/q mismatch 중에서만 선지가 나왔기 때문에 hypoventilation alone에 어떤 예시가 있었는지 주의깊게 보지 않았으면 틀리는 문제였습니다. 그래서 답은 3번입니다.

2021년 Q16 [박재석] 동맥혈가스분석/저산소혈증

Q16. 평소 만성폐쇄폐질환으로 치료받던 65세 남자가 숨이차서 왔다. 혈압 100/60mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 26회/분 이었다. 대기상태에서 시행한 동맥혈 가스분석결과는 pH 7.25, PaO 50mmHg, PaCO

2 2

-

70mmHg, HCO 32.5mEq/L 이었다. 지난 달 증상 악화 없는 상태에서

3

시행한 동맥혈 가스분석검사에서 PaCO 는 55mmHg 로 기록되어 있었

2

다. 저산소혈증의 원인과 산염기 상태는?

저산소혈증의 원인: 환기-관류 불균형

2. 5mEq/L 이었다. 지난 달 증상 악화 없는 상태에서

3

시행한 동맥혈 가스분석검사에서 PaCO 는 55mmHg 로 기록되어 있었

2

다. 저산소혈증의 원인과 산염기 상태는?

저산소혈증의 원인: 환기-관류 불균형

1) 산-염기 상태: 만성호흡산증의 만성 보상 + 급성호흡산증 + 대사산증

저산소혈증의 원인: 저환기

2) 산-염기 상태: 만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증 + 대사알칼리증

저산소혈증의 원인: 저환기

3) 산-염기 상태: 만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증에 대한 적절한 급성보상

저산소혈증의 원인: 환기-관류 불균형

4) 산-염기 상태: 급성호흡산증 + 대사알칼리증

저산소혈증의 원인: 낮은 폐포내 산소분압

5) 산-염기 상태: 급성호흡산증 + 대사알칼리증

정답: 2

해설

강의록 뒤쪽에 있는 예시의 숫자를 그대로 사용한 문제로 계산하는 방법만 알면 쉽게 풀 수 있는 문제였습니다. 평소 PaCO₂는 55mmHg로 예상 HCO₃⁻를 계산하면 $24 + 0.4 \times (55 - 40) + 0.1 \times (70 - 55) = 31.5$ 가 나옵니다. 예상 HCO₃⁻보다 측정된 HCO₃⁻보다 높기 때문에 만성호흡산증의 만성보상은 적절하게 이루어졌으나 급성호흡산증에 대한 급성보상이 과하게 일어나 대사성 알칼리증이 발생한 것으로 생각할 수 있다. 또한 PaCO₂가 증가한 것으로 저산소혈증의 원인은 저환기임을 알 수 있다.

2021년 Q17 [박재석] 지역사회획득폐렴

Q17. 65세 여자가 6일전부터 기침, 열, 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 혈압 110/80mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.5℃였다. 왼쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 진단을 위해 시행할 검사는?

- 1) 혈액배양검사
- 2) 가래배양검사
- 3) 흉부 X-선 사진
- 4) 가래항산균퍼바른표본검사
- 5) 가슴 고해상컴퓨터단층촬영

정답: 3

해설

2020 호흡기 1차 57번 문제와 같은 내용으로 나이와 날짜만 바뀌어서 출제하였다. 거품소리가 들리며 급성으로 열과 누런 가래가 발생한 것으로 보아 폐렴이 강하게 의심되며 폐렴임을 확인하기 위해서는 흉부 X-선을 찍어야 한다.

2021년 Q18 [박재석] 지역사회획득폐렴

Q18. 40세 남자가 4일 전부터 시작된 기침, 가래로 왔다. 흡연력과 음주력은 없었고 과거 병력도 없었다. 의식은 명료하였고, 혈압 110/80mmHg, 맥박 94회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.3℃ 이었다. 청진시 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 혈액검사와 가슴 X-선 사진이다. 치료는?

혈액 : 백혈구 12,700/mm³, 혈색소 14g/dL, 혈소판 300,000/mm³

혈액요소질소 18mg/dL

동맥혈가스분석(대기 호흡): pH 7.42, PaCO₂ 38mmHg, PaO₂ 88mmHg

- 1) 입원하여 세페핌(cefepime) 투여
- 2) 외래에서 세프디토렌(cefditoren) 투여
- 3) 외래에서 독시사이클린(doxycycline) 투여
- 4) 입원하여 메트로니다졸(metronidazole) 투여
- 5) 입원하여 세프트리악손(ceftriaxone)과 아지트로마이신(azithromycin) 투여

정답: 2

해설

2020 호흡기 1차 58번 문제와 같은 내용으로 선지만 바뀌어서 출제하였다. 폐렴의 치료는 CURB-65를 참고하여 치료하여야 하는데 이 환자는 2점 미만이라서 입원이 필요하지 않는 외래환자이다. 외래환자 상대로는 베타락탐 단독 혹은 베타락탐과 macrolide 병용(비정형 폐렴 의심시) 혹은 respiratory fluoroquinolone을 사용해야 한다. 이 문제도 항상 출제되니 어떤 경우에 어떤 약을 사용하고 그 약의 종류로는 어떤 것이 있는지 정도는 암기하고 들어가면 좋을 것 같습니다.

2021년 Q19 [박재석] 병원획득폐렴, 흡인성폐렴

Q19. 75세 남자가 10일 전부터 기침, 가래로 병원에 왔다. 6일전부터 숨이 차고, 간혹 열감이 있었고, 최근 식사를 할 때 발작적인 기침을 할 때가 있었다.

5년 전 뇌졸중 발생 이후 거동이 불편하여 거의 누워서 지내는 상태이다.

혈압 100/60 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.3°C이다.

오른쪽 가슴에서 뽐뽐거림이 들린다. 양쪽 정강뼈 앞 오목부종은 없다. 가슴 X선사진이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

혈색소 11.3 g/dL, 백혈구 9,800/mm³ (중성구 80%) 혈소판 380,000/mm³

C-반응단백질 22.5 mg/L (참고치, <10)

1. 3 g/dL, 백혈구 9,800/mm³ (중성구 80%) 혈소판 380,000/mm³

C-반응단백질 2

2. 5 mg/L (참고치, <10)

- 1) 폐암
- 2) 폐부종
- 3) 폐결핵
- 4) 기관지염
- 5) 흡인폐렴

정답: 5

해설

2020 호흡기 1차 59번 문제와 같은 내용으로 사진조차 똑같습니다.

폐렴이 의심되는 상황과 식사할 때 발작적인 기침하는 병력과 누워지내는 병력을 고려해보면 흡인성 폐렴을 쉽게 유추할 수 있습니다. 또한 흡인성 폐렴은 dependent lobe에 발생하는 것이 특징적입니다.

2021년 Q20 [박재석] 병원획득폐렴

Q20. 별다른 병력이 없는 80세 남자가 왼쪽 고관절 골절로 입원하였다. 입원 4일째 밤부터 열이 나고 기침과 누런 가래가 나왔다. 평소 음주는 하지 않았고, 40갑년의 흡연자이다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 28회/분, 체온 38.9℃이다. 식은땀을 흘리고 있었으며 묻는 말에 부적절한 이야기를 하고 있다. 피부는 창백하고 땀에 젖어 있으며 양쪽 가슴에서 거품소리가 들린다. 가슴 X선사진이다. 이 질병을 예방하기 위한 방법은?

- 1) 발생 고위험군에 대해 예방적 제산제 투여
- 2) 발생 고위험군에 대해 예방적 항생제 장기간 사용
- 3) 발생 고위험군에 대해 30도 이상 반쯤 앉힌 자세
- 4) 발생 고위험군에 대해 예방적 기관지 확장제 사용
- 5) 발생 고위험군에 대해 예방적 점액 용해제 사용

정답: 3

해설

별다른 병력이 없는 환자에게 입원 4일째 밤부터 열, 기침, 누런 가래, 거품소리 등의 폐렴 소견이 관찰되네요. CXR에서도 폐음영이 증가한 것을 볼 수 있습니다. 입원 48시간 이후에 발생하는 폐렴을 병원획득폐렴으로 보는데, 환자 상태는 이 기준에 잘 부합합니다.

박재석 교수님께서 병원획득폐렴을 강의하실 때 예방을 특히 강조하셨습니다.

1. 손씻기
2. 기계환기를 시행하는 경우 가능한 빨리 발관
3. 지속적인 성문하흡인
4. 침대 머리 부분의 각도를 30도 이상 반쯤 앉힌 자세

손씻기는 2020년 야마 답이었어요. 다음 시험엔 2번이나 3번에서 낼 가능성이 높겠죠? 예방은 꼭 외우고 시험장에 들어갑시다.

2021년 Q21 [박재석] 폐농양

Q21. 45세 남자가 2주전부터 열이 나고 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 평소 매일 소주 2병씩 마셨다고 한다. 혈압 110/75mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 38℃ 였다. 가슴 X-선 사진이다. 항생제 사용과 함께 시행해야 할 조치는?

- 1) 흉관 삽입
- 2) 체위 배농
- 3) 폐엽 절제술
- 4) 경피적 배액술
- 5) 치료적 기관지내시경

정답: 2

해설

열이 나고 누런 가래가 있는데, CXR에서 폐농양의 특징적인 소견인 cavity 내의 air-fluid level이 보입니다. 잦은 음주는 폐농양의 위험인자이기도 해요. 문제에 힌트가 꽤 많죠? 근데 사실 폐농양은 문제의 CXR만 보고도 쉽게 풀리긴 해요. 폐농양의 치료로서 효과적인 항생제 투여와 적절한 체위 배농이 중요합니다. 강의록 보시면 농양의 위치에 따라 적절한 자세를 취해야 한다고 나와있는데, 자세 하나하나 다 외울 필요는 전혀 없고 체위 배농이 있다는 것만 알면 됩니다. 박재석 교수님이 원래 문제를 쉽게 내셔요. 수업 시간에 강조하시는 부분만 제대로 알면 됩니다.

2021년 Q22 [박재석] 기타 폐감염

Q22. 50세 여자가 1개월전 SLE로 진단받고 입원하여 steroid 치료 중 발열, 기침, 호흡곤란으로 전원되었다. 가래는 별로 없었고, 설사가 동반되었고, 의식이 혼미하였다. 가슴 X-선 사진과 혈액검사, 가래 그람염색 퍼바른 표본 검사는 다음과 같았다. 경험적 항생제로 ceftazidime을 3일간 사용하였으나 별다른 호전이 없었다. 원인 미생물로 반드시 고려해야할 것은?

Na 124 mmol/L

가래 검사 : WBC $\geq$ 25/LPF, 상피세포 < 10/LPF, 세균은 관찰되지 않음.

- 1) Candida albicans
- 2) Klebsiella pneumoniae
- 3) Legionella pneumophila
- 4) Pseudomonas aeruginosa
- 5) Mycoplasma pneumoniae

정답: 3

해설

이 문제에서 가장 큰 힌트는 설사가 동반되었다는 것입니다. 설사가 있거나 hyponatremia가 있으면 바로 Legionella pneumophila라고 생각하시면 돼요. 이 파트에 Mycoplasma pneumonia, Legionella pneumophila, Pneumocystis pneumonia 등 총 3가지의 균이 있는데 각 균들의 진단, 증상, 치료는 꼭 헛갈리지 않게 잘 외우시기 바랍니다.

2020년 Q1 [] 저산소혈증의 기전 - 셉트

Q1. 35세 남성이 호흡곤란을 주소로 응급실에 내원하였다. 내원 당시 동맥혈 가스분석 결과 PaO_2 45 mmHg로 저산소혈증이 확인되어 고농도 산소를 투여하였다. 그러나 산소 투여 후에도 PaO_2 가 45 mmHg로 호전되지 않았다. 이 환자의 저산소혈증의 가장 적절한 원인은?

- 1) 저환기 (Hypoventilation)
- 2) 환기-관류 불균형 (V/Q mismatch)
- 3) 셉트 (Shunt)
- 4) 확산 장애 (Diffusion impairment)
- 5) 흡입 산소 분압 저하 (Low FiO_2)

정답: 3

해설

고농도 산소 투여에도 불구하고 PaO_2 가 개선되지 않는 것은 셉트(shunt)의 특징적인 소견입니다. 셉트란 산소화되지 않은 혈액이 폐포를 거치지 않고 직접 체순환으로 유입되는 것으로, 산소를 투여해도 해당 혈액이 폐포와 접촉하지 않으므로 PaO_2 가 호전되지 않습니다. 반면 저환기, V/Q 불균형, 확산 장애의 경우에는 고농도 산소 투여 시 PaO_2 가 어느 정도 개선됩니다. 100% 산소 투여 후에도 PaO_2 가 크게 오르지 않으면 셉트를 강력히 시사합니다.

2020년 Q2 [박재석] 동맥혈가스분석 / 저산소혈증

Q2. 다음 중 동맥혈가스분석 및 저산소혈증에 대한 설명으로 옳은 것은? (2020년 본1 1차 3-4번, 2017년 1차 기출 관련)

- 1) 폐포-동맥혈 산소 분압차(A-aDO₂)는 정상적으로 0 mmHg이다.
- 2) 환기-관류 불균형(V/Q mismatch)에 의한 저산소혈증은 100% 산소 흡입으로도 교정되지 않는다.
- 3) 순수한 환기저하(hypoventilation)에 의한 저산소혈증에서는 A-aDO₂가 정상이다.
- 4) 확산 장애에 의한 저산소혈증은 운동 시 악화되지 않는다.
- 5) 우-좌 단락(right-to-left shunt)에 의한 저산소혈증은 산소 투여로 완전히 교정된다.

정답: 3

해설

순수한 환기저하(hypoventilation)에 의한 저산소혈증은 폐포-동맥혈 산소 분압차(A-aDO₂)가 정상 범위를 유지합니다. 이는 폐 자체의 가스 교환 기능은 정상이지만, 폐포로의 신선한 공기 공급이 감소하여 폐포 내 산소 분압이 낮아지는 것이기 때문입니다. 반면 V/Q 불균형, 확산 장애, 단락 등에서는 A-aDO₂가 증가합니다. 우-좌 단락에 의한 저산소혈증은 산소 투여로도 완전히 교정되지 않습니다.

2019년 Q10 [박재석 교수님] 폐기능검사

Q10. 75세 남자가 서서히 진행되는 호흡곤란이 있어 병원에 왔다. 담배를 핀적은 없다고 하였고, 양쪽 가슴에서 미세 거품소리가 청진되었다. 혈압 12/80mmHg, 호흡 18회/분, 체온 36.5°C 였다. 폐기능 검사에서 flow-volume 곡선이다. 이 환자와 같은 폐기능 검사 소견을 보이는 질환은?

- 1) 천식(Asthma)
- 2) 세기관지염(Bronchiolitis)
- 3) 기관지확장증(Bronchiectasis)
- 4) 특발성폐섬유화증(Idiopathic pulmonary fibrosis)
- 5) 만성폐쇄성폐질환(Chronic obstructive lung disease)

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 4

해설

먼저 폐쇄성인지 제한성인지 확인하고, 그 안에서 그래프 분류가 또 다른 것을 알 수 있어야합니다!!

2019년 Q11 [박재석 교수님] 동맥혈 가스분석 (2017 야마풀이 보면 설명 엄청 잘 되어 있어요!!)

Q11. 50세 여자가 호흡곤란으로 내원하였다. 내원 당시 환자의 동맥혈가스분석 결과는 pH 7.36, PaO₂ 50mmHg, PaCO₂ 40mmHg 이었고, FiO₂ 0.40 의 산소를 35L/min 의 속도로 코를 통해 호흡시킨 후 시행한 동맥혈 가스분석결과는 PaO₂ 85mmHg 이었다. 이 환자의 저산소증의 원인과 같은 이유로 저산소증이 발생할 수 있는 질환은?

- 1) 폐렴
- 2) 무기폐
- 3) 폐부종
- 4) 폐동맥색전증
- 5) 폐동정맥기형

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 4

해설

폐렴, 무기폐, 폐부종은 extracardiac shunt (폐포에 산소가 없으므로 우심실혈이 oxygenation을 거치지 못하고 체순환으로 가므로 R-L cardiac shunt와 마찬가지로 상황이죠?)

폐동정맥기형은 R-L Cardiac shunt

저환기, 섀트, 환기-관류 불균형에 대한 예시까지 알아두어야 풀 수 있습니다!

2019년 Q17 [박재석 교수님] 폐렴

Q17. 67세 남자가 3일전부터 기침, 열, 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 혈압 110/80mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.7°C였다. 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 시행할 검사는?

- 1) 혈액배양검사
- 2) 가래배양검사
- 3) 흉부 X-선 사진
- 4) 가래항산균퍼바른표본검사
- 5) 가슴 고해상컴퓨터단층촬영

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 3

해설

환자가 기침, 열, 누런가래를 보이고 Crackle 소리가 들리는 것으로 보아 interstitial lung disease 또는 Consolidation or bronchiectasis 중에 하나인데 주로 폐렴이나 ILD를 의심해야겠죠? 따라서 CXR로 어떤 양상인지 확인합니다. 호흡기에서 영상은 필수입니다!

2019년 Q18 [박재석 교수님] 폐렴

Q18. 30세 남자가 7일 전부터 시작된 기침, 가래로 왔다. 흡연력과 음주력은 없었고 과거 병력도 없었다. 의식은 명료하였고, 혈압 110/80mmHg, 맥박 94회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.3℃ 이었다. 청진시 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 혈액검사와 가슴 X-선 사진이다. 치료는?
혈액 : 백혈구 12,700/mm³, 혈색소 14g/dL, 혈소판 300,000/mm³
혈액요소질소 18mg/dL
동맥혈가스분석(대기 호흡): pH 7.42, PaCO₂ 38mmHg, PaO₂ 88mmHg

- 1) 외래에서 Amoxicillin 경구 투여
- 2) 입원하여 세페핌(cefepime) 투여
- 3) 외래에서 독시사이클린(doxycycline) 투여
- 4) 입원하여 메트로니다졸(metronidazole) 투여
- 5) 입원하여 아지트로마이신(azithromycin) 투여

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 1

해설

강의록에 있던 증례와 같습니다.

이 경우 감기나 기관지염과 감별하기 위해 CXR을 찍는데, CXR에서 consolidation이 보이므로 폐렴을 의심할 수 있습니다. 다음으로 균을 culture 하는데, 2-3일 걸리므로 경험적 항생제를 먼저 투여하는데, 입원을 결정하는 것도 환자에 따라 다릅니다.

이 환자의 경우 일주일부터 감기 증상이 시작되었고, 이전의 병력도 없으므로 지역사회 획득 감염으로 생각하여 Amoxicillin(베타락탐계열)을 경구 투여합니다.

2019년 Q25 [김현정 교수님] COPD

Q25. 74세 남자가 2일전부터 기침과 호흡곤란이 심해져서 응급실로 왔다. 5년 전부터 만성폐쇄폐질환으로 흡입제를 사용중이었으며, 구급차에서 비강캐놀라를 통해 산소를 2L/분으로 공급하면서 병원에 도착했다. 혈압 70/40mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.5°C 였고, 병원 도착 직후 동맥혈가스분석검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

동맥혈 가스분석

pH 7.18, PaCO₂ 95mmHg, PaO₂ 50mmHg

- 1) 산소 비강캐놀라 4L/분으로 증량
- 2) 비재호흡 산소 마스크 10L/분
- 3) 비침습양압환기 적용
- 4) 기관내삽관 후 기계환기
- 5) 고유량비강캐놀라로 산소 공급

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 4

해설

둘의 차이? BP!!!

COPD 환자의 급성 악화 시기입니다. PaCO₂ > 45mmHg, pH < 7.35이므로 Respiratory failure로 판단, 환자가 심각한 acidosis에 hypercapnia이고, BP가 많이 떨어진 상태입니다. NIPPV와 침습환기의 판단 여부는 주로 BP가 떨어졌는지로 판단합니다. 환자가 심각한 저혈압이므로 NIPPV보다는 기관내 삽관 후 기계 환기(침습환기)를 실시합니다.

2019년 Q27 [박재석 교수님] 폐농양

Q27. 57세 여자가 20일 전부터 기침을 한다며 병원에 왔다. 짙은 회색 가래가
종일 나온다고 한다. 8년 전부터 혈당강화제를 복용하고 있다. 혈압
145/75mmHg, 맥박 85회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.7°C이다. 가슴 청
진에서 왼쪽 아랫부위에 거품소리가 들린다. 가슴 X선사진과 측면 X선사
진이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다 진단은?

- 1) 폐암
- 2) 무기폐
- 3) 폐결핵
- 4) 폐고름집
- 5) 가슴고름집(empyema)

20190617 의학과2 호흡기학

정답:

해설

***이건 딱 사진 보면 폐농양인지 알아야 해요
쉬우니까 한 번 쪽 읽고 증례랑 사진보고 폐농
양인지 알면 됩니다.
진단, 흔한 원인균, 원인인자, 치료(17야마)까지
알아두세요!

2017년 Q25 [박재석 교수님] 폐기능검사 및 판독

Q25. 60세 남자가 서서히 진행되는 호흡곤란이 있어 병원에 왔다. 담배를 핀적은 없다. 양측가슴에서 미세 거품소리가 청진되었다. 혈압 12/80mmHg, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃ 였다. 가슴 고해상컴퓨터단층촬영을 시행하여 usual interstitial pneumonia pattern 이 관찰되었고, 다른 원인이 없어 특발폐섬유화증(idiopathic pulmonary fibrosis)으로 진단되었다. 예상되는 폐기능 검사 소견은?

- ① 총폐용적(TLC) 감소
- ② 폐확산능(DLco) 증가
- ③ 강제폐활량(FVC) 증가
- ④ 1초간 강제날숨량(FEV1) 증가
- ⑤ 1초간 강제날숨량(FEV1)/강제폐활량(FVC) 감소
 - 1) 증가
- ⑤ 1초간 강제날숨량(FEV
 - 1) /강제폐활량(FVC) 감소

정답:

해설

: TLC 정상or↑, DLco 케바케, FVC↓, FEV1↓, FEV1/FVC↓

※ 폐기능검사 판독순서

1. FEV1/FVC < 70% → 폐쇄성
2. FVC < 80% → 제한성
3. TLC 감소여부 : (혼합형에서) 제한성 확진
4. DLco

2017년 Q28 [박재석 교수님] 동맥혈가스분석/저산소혈증

Q28. 50세 여자가 호흡곤란으로 내원하였다. 내원 당시 환자의 동맥혈가스분석결과는 pH 7.36, PaO

2

50mmHg, PaCO 40mmHg 이었고, FiO 0.6 의 산소를 35L/min 의 속도로 코를 통해 호흡시킨 후

2 2

시행한 동맥혈가스분석결과는 PaO 52mmHg 이었다. 이 환자의 저산소혈증의 원인과 같은 이유로

2

저산소혈증이 발생할 수 있는 질환은?

- ① 천식
- ② 폐렴
- ③ 사이질폐렴
- ④ 폐동맥색전증
- ⑤ 만성폐쇄성폐질환

정답:

해설

1. PaCO2 정상 ⇒ 환기상태 괜찮네

2. $PAO_2 = 150 - 1.25 \times 40 = 100 \rightarrow PAO_2 - PaO_2 = 100 - 50 = 50$

⇒ shunt or V/Q mismatch

3. O2줬는데 PaO2 교정안됐네 ⇒ shunt!!!

: V/Q mismatch

(interstitial pneumonia는 interstitial lung disease에

들어갑니다. ILD는 2차 시험범위에요)

: shunt

2017년 Q34 [김현정 교수님] 만성폐쇄성폐질환의 치료

Q34. 67세 남자가 3일전부터 숨이 차서 응급실에 왔다. 약 5년전부터 숨이 차서 병원에 내원하였다가 폐기종이 있다는 이야기 듣고 투약 중이었으며, 일주일전부터 기침, 가래 등의 감기 증상 이후에 호흡 곤란이 악화되었다고 하였다. 의식은 명료하였고, 응급실 내원 당시 활력징후 및 코 안으로 분당 4L의 산소 투여 후 동맥혈가스분석 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈압 110/72mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 24회/분, 체온 36.4℃.

동맥혈: pH 7.30, PaCO₂ 52mmHg, PaO₂ 54mmHg

- ① 흡입스테로이드
- ② 비침습 양압환기
- ③ 기관내삽관 후 기계환기
- ④ 비재호흡 산소마스크 10L/분
- ⑤ 정맥-정맥 체외막산소화 (ECMO) 치료

정답:

해설

양압환기를 시행하여 사망률과 기관삽관의 필요성과 합병증 및 재원기간을 유의하게 줄임

2017년 Q37 [박재석 교수님] 폐렴의 치료

Q37. 73세 남자가 7일 전부터 시작된 기침, 가래, 전신쇠약으로 왔다. 흡연력과 음주력은 없었고 과거 병력도 없었다. 의식은 명료하였고, 혈압 110/80mmHg, 맥박 94회/분, 호흡 32회/분, 체온 38.7°C 이었다. 청진시 양쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X-선 사진(사진 1)과 가슴컴퓨터단층촬영 사진(사진2)이다. 검사 결과는 다음과 같았다. 치료는?

혈액 : 백혈구 12,700/mm³, 혈색소 14g/dL, 혈소판 300,000/mm³

혈액요소질소 35mg/dL 동맥혈가스분석(대기 호흡): pH 7.42, PaCO₂ 32mmHg,

PaO₂ 68mmHg

- ① 입원하여 세프트리악손(ceftriaxone)
- ② 외래에서 아지트로마이신(azithromycin) 투여
- ③ 입원하여 아지트로마이신(azithromycin) 투여
- ④ 외래에서 세프트리악손(ceftriaxone)과 아지트로마이신(azithromycin) 투여
- ⑤ 입원하여 세프트리악손(ceftriaxone)과 아지트로마이신(azithromycin) 투여

1) 과 가슴컴퓨터단층촬영

사진(사진

2) 이다. 검사 결과는 다음과 같았다. 치료는?

혈액 : 백혈구 12,700/mm³, 혈색소 14g/dL, 혈소판 300,000/mm³

혈액요소질소 35mg/dL 동맥혈가스분석(대기 호흡): pH 7.42, PaCO₂ 32mmHg,

PaO₂ 68mmHg

- ① 입원하여 세프트리악손(ceftriaxone)
- ② 외래에서 아지트로마이신(azithromycin) 투여
- ③ 입원하여 아지트로마이신(azithromycin) 투여
- ④ 외래에서 세프트리악손(ceftriaxone)과 아지트로마이신(azithromycin) 투여
- ⑤ 입원하여 세프트리악손(ceftriaxone)과 아지트로마이신(azithromycin) 투여

정답:

해설

중환자실 입원 치료를 필요로 하는 환자는

β-lactam + Azithromycin/Respiratory fluoroquinolone의

병용요법을 권장

2017년 Q38 [박재석 교수님] 폐렴의 원인균

Q38. 평소 건강하던 60세 여자가 3일전부터 기침 오한이 있어 병원에 왔다. 7일 전부터 열감이 있으면서 기침, 누런 가래가 생겼다. 혈압 110/60mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.5°C이었다. 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X-선 사진이다. 가장 흔한 원인균은?

- ① 녹농균(*Pseudomonas aeruginosa*)
- ② 황색포도알균(*Staphylococcus aureus*)
- ③ 폐렴사슬알균(*Streptococcus pneumoniae*)
- ④ 인플루엔자균(*Hemophilus influenzae*)
- ⑤ 미코플라스마뉴모니아이(*Mycoplasma pneumoniae*)

정답:

해설

2009 지역사회획득 폐렴의 치료지침 권고안)
세균성 폐렴균 중 *S. pneumoniae*가 가장 중요한 원인균으로서
보고에 따라 27~44%를 차지

2017년 Q39 [박재석 교수님] 폐농양의 치료

Q39. 40세 남자가 2주전부터 열이 나고 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 평소 매일 소주 2병씩 마셨다고 한다. 혈압 110/75mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 38℃ 였다. 가슴 X-선 사진이다. 치료는?

- ① 페니실린(penicillin)
- ② 반코마이신(vancomycin)
- ③ 레보플록사신(levofloxacin)
- ④ 메트로니다졸(metronidazole)
- ⑤ 암피실린/설박탐(ampicillin/sulbactam)

정답:

해설

사용가능한 경험적 항생제

Clindamycin

β -lactam/ β -lactamase inhibitor

Carbapenem

Metronidazole

2017년 Q45 [박재석 교수님] 폐렴의 진단

Q45. 56세 남자가 3일전부터 기침, 열, 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 혈압 110/80mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.7°C였다. 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 시행할 검사는?

- ① 혈액배양검사
- ② 가래배양검사
- ③ 흉부 X선 사진
- ④ 가래항산균퍼바른표본검사
- ⑤ 가슴 고해상컴퓨터단층촬영

정답:

해설

발열($\geq 38^{\circ}\text{C}$) 또는 저체온($< 35^{\circ}\text{C}$)

새로운 기침과 가래

흉막성 흉통, 호흡곤란

청진시 이상음

2017년 Q46 [박재석 교수님] 만성폐쇄성폐질환의 진단

Q46. 75세 남자가 1년전부터 숨이 차서 왔다. 2개월 전부터는 평지를 자신의 속도로 걸어도 숨이 차서 멈추어 쉬어야 하였다. 55년간 하루 한갑씩 담배를 피우다 2년전부터 금연하였다. 혈액 130/85mmHg, 맥박 70회/분, 호흡수 18회/분, 체온 37.1℃였다. 청진시 양쪽 가슴에서 호흡음이 감소되어 있었다. 진단을 위한 검사는?

- ① 흉부 X선 사진
- ② 폐기능검사
- ③ 기관지내시경
- ④ 가슴고해상컴퓨터단층촬영
- ⑤ 메타콜린 기관지 유발시험

정답:

해설

폐렴이나 감염성 호흡기 질환에 의심할 수 있는 V/S이 부족하고
고령과 흡연의 전형적인 병력으로 COPD와 폐암을 가장 강력하게
의심할 수 있으며 현재 주증상에서 COPD의 진단을 우선시 하는
것이 합당하다고 판단됩니다.

2016년 Q1 [박재석] 동맥혈 가스분석

Q1. 어떤 사람의 폐포 내 공기와 체순환 동맥혈액에서 가스 분석한 결과, 폐포 내 공기의 PO₂는 102mmHg이고 동맥혈액의 PO₂는 70mmHg 이었다면, 이 결과와 관련된 적절한 상황은?

- 1) 이 결과는 전형적인 건강인의 소견이다.
- 2) 이 사람은 저환기(hypoventilation)를 하였을 것이다.
- 3) 이 사람의 셌트(shunt) 정도는 정상보다 증가되었을 것이다.
- 4) 이 사람의 산소확산능(diffusing capacity for oxygen)은 정상이다.
- 5) 이 결과는 고위도(high altitude)에 거주하는 사람들의 전형적인 소견이다.

정답: 3

해설

$PAO_2 - PaO_2 = 102 - 70 = 32 \text{ mmHg}$ 로 정상(15mmHg 이하)보다 크므로 shunt 또는 V/Q mismatch가 있음을 의미한다. ①,⑤는 $PAO_2 - PaO_2$ 가 정상이어야 하고, ②는 $PaCO_2$ 정보 없이 판단 불가, ④는 산소확산능이 비정상임을 시사한다. 따라서 shunt 증가를 의미하는 ③이 정답이다.

2016년 Q10 [박재석] 만성폐쇄성폐질환의 진단

Q10. 65세 남자가 한 달 전부터 숨이 차서 병원에 왔다. 2년 전부터 계단을 오를 때 숨이 차고 기침이 자주 있었다. 한 달 전부터 기침, 가래가 있으면서 더 숨이 찼다. 40갑년 흡연자. 혈압 122/80 mmHg, 맥박 74회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.4도. 양쪽 호흡음 감소. 폐기능검사: FVC 정상예측치의 82%, FEV1 정상예측치의 63%, FEV1/FVC 65%. 적합한 다음 검사는?

- 1) 기관지내시경
- 2) 심초음파검사
- 3) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 4) 메타콜린 기관지유발검사
- 5) 기관지확장제 투여 후 기도가역성검사

정답: 5

해설

COPD 진단 기준(2014 COPD 진료지침): 기관지확장제 흡입 후 $FEV1/FVC < 0.70$ 이면 기류제한이 있다고 할 수 있다. 환자는 $FEV1/FVC$ 가 65%로 감소되어 있으나 COPD 확진을 위해서는 기관지확장제 투여 후 기도가역성검사를 시행하여 기류제한의 비가역성을 확인해야 한다.

2016년 Q11 [박재석] 간질성 폐질환의 진단

Q11. 72세 남자가 3개월 전부터 점점 숨이 차서 병원에 왔다. 기침은 자주 하나 가래는 별로 없었다. 평지를 100미터 정도 걸으면 숨이 찼다. 35갑년 흡연자. 혈압 128/86 mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.6도. 양쪽 등쪽 아랫가슴에서 거품소리(crackles) 청진. 폐기능검사: FVC 52%, FEV1 77%, FEV1/FVC 87%, DLco 58%. 다음으로 시행할 검사는?

- 1) 폐관류스캔
- 2) 심초음파검사
- 3) 혈장 D-이량체
- 4) 메타콜린 기관지유발검사
- 5) 가슴 고해상 컴퓨터단층촬영(HRCT)

정답: 5

해설

FVC 감소, FEV1/FVC 정상 이상(restrictive pattern), DLco 감소, 양측 하부 crackles 소견으로 간질성 폐질환(ILD)을 의심할 수 있다. ILD 및 특발성 간질성 폐렴(IIP)의 진단과 병기 결정에는 HRCT(고해상 컴퓨터단층촬영)가 필수적이다.

2016년 Q14 [박재석 교수님] 만성폐쇄성폐질환의 치료

Q14. 60세 남자가 2개월 전부터 숨이 더 차서 왔다. 2년 전부터 감기에 걸리면 숨이 찼고, 2개월 전부터는 약간 오르막을 걸어도 숨이 찼다. 50갑년의 흡연자였다. 혈압 130/84 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5도였다. 청진 시 양쪽 가슴 전체에서 과다공명이 있었고, 호흡음이 미약하게 들렸다. 대기호흡상태의 맥박산소측정(pulse oximetry)에서 산소포화도는 98%였다. 폐기능검사 결과: FVC 정상예측치의 73%, FEV1 정상예측치의 45%, FEV1/FVC 58%. 동맥혈가스분석: pH 7.42, PaCO₂ 32 mmHg, PaO₂ 68 mmHg. 치료는?

- 1) 자택산소치료
- 2) 비침습양압환기
- 3) 흡입 속효성 항콜린제
- 4) 흡입 지속성 항콜린제
- 5) 전신 부신피질스테로이드

정답: 4

해설

2014 COPD 진료지침에서 mMRC 1점, FEV1 50% 미만이면 Class C로 분류하며 LAMA(지속성 항콜린제)를 우선적으로 고려한다. 2017 GOLD COPD Guideline의 Refined ABCD Assessment tool에서는 급성 악화의 병력이 없고 mMRC 1점(약간 오르막을 걸어도 숨이 참)이므로 Class A에 해당하여 기관지확장제를 우선적으로 고려한다. 2017 GOLD COPD Guideline에서는 FEV1에 대한 기준이 삭제되었으며, 흡입 지속성 항콜린제(LAMA)가 적절한 치료이다.

2016년 Q16 [박재석 교수님] 폐농양의 치료

Q16. 42세 남자가 숨이 차서 병원에 왔다. 1개월 전부터 누런색 가래를 동반한 기침이 있으면서 가끔씩 열감이 있었다고 하였다. 가래에서 생선 비린내가 난다고 하였다. 건설현장 근로자로 매일 소주를 1병 이상 마신다고 하였다. 혈압 120/70 mmHg, 맥박 88회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.9도였다. 왼쪽 가슴 청진에서 호흡음이 감소되었다. 혈액검사: 혈색소 12.7 g/dL, 백혈구 17,300/mm³ (중성구 88%), 혈소판 120,000/mm³. 가슴 X선 사진에서 공동성 병변이 관찰되었다. 치료는?

- 1) 항생제
- 2) 항결핵제
- 3) 폐엽절제술
- 4) 기관지내시경을 이용한 배액
- 5) 피부경유배액술 (percutaneous drainage)

정답: 1

해설

임상증상(발열, 악취가 나는 객담)과 호중구 증가, CXR을 통해 폐농양을 진단한다. 항생제가 폐농양의 1차 치료로 ampicillin-sulbactam 또는 clindamycin을 선호한다. 음주력이 있는 경우 구강 내 혐기성 균에 의한 흡인성 폐농양을 고려하며, 수술이나 배액보다 항생제 치료를 우선적으로 시행한다.

2016년 Q18 [박재석 교수님] 폐렴의 원인균

Q18. 환자가 누런 가래가 생겼다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.5도였다. 왼쪽 윗가슴에서 뽕뽕거림(rhonchi)이 들렸다. 가슴 X선 사진과 가래 그람염색 사진에서 2개씩 쌍으로 붙어 있는 그람양성 쌍구균이 관찰되었다. 원인균은?

- 1) 녹농균 (*Pseudomonas aeruginosa*)
- 2) 황색포도알균 (*Staphylococcus aureus*)
- 3) 폐렴사슬알균 (*Streptococcus pneumoniae*)
- 4) 인플루엔자균 (*Hemophilus influenzae*)
- 5) 미코플라스마뉴모니아이 (*Mycoplasma pneumoniae*)

정답: 3

해설

그람염색에서 2개씩 붙어있는 균(쌍구균 형태)은 폐렴구균(폐렴사슬알균, *Streptococcus pneumoniae*)을 시사한다. 폐렴사슬알균은 지역사회획득폐렴의 가장 흔한 원인균으로, 그람양성 쌍구균 형태로 관찰된다.